吴智明

电　　话：18877919440　　籍　　贯：广西北海市

出生年月：2004 年 10 月　　政治面貌：共青团员　　邮箱：202312540@stu.neuq.edu.cn

教育背景

东北大学　**计算机与通信工程学院**　**计算机科学与技术**　**2023.9-至今**

专业排名：5/196（2.55%）　**GPA：**4.21 / 5　**加权平均成绩：**92.17　CET4:579　CET6:539

主修课程：高等数学（95）　线性代数（100）　概率论与数理统计（99）　离散数学（100）
数据结构（97）　计算机网络（97）　计算机组成原理（93）　操作系统（91）

获得荣誉：2023-2024 学年校三好学生、 2024-2025 学年校三好学生、 校三等奖学金等

项目经历

2025.9-2026.1　**SysY 语言全流程编译器开发（C++）**　**核心开发者**

- **项目内容：** 旨在从零实现一个能够将类 C 语言（SysY 语言）编译为 MIPS 汇编指令并在 Mars 模拟器上运行的完整编译器。独立完成**词法分析、语法分析、中间代码生成（IR）**及 **MIPS 目标代码生成**的全链路开发，支持多维数组、复杂函数调用、短路求值等核心特性，并通过 15+ 组严苛的测试用例。
- **负责工作：**
  - **前端解析与 AST 构建：**采用递归下降子程序法实现语法分析器，构建抽象语法树（AST），并设计符号表（Symbol Table）高效管理常量、变量作用域及函数签名信息。
  - **解耦式 IR 设计：**自主设计三地址代码（Three-Address Code）作为中间表示，通过解耦前后端逻辑，简化了控制流（If-Else/While）到底层跳转指令的映射。
- **项目成果：**编译器成功通过 **95%** 的复杂测试用例，生成的 MIPS 汇编代码在 Mars 模拟器上运行结果与标准参考完全一致。深刻理解了计算机系统底层运作机制、内存模型及汇编指令优化，展现了较强的 C++ 工程实现能力与严谨的系统化思维。

2025.12-2026.1　**基于 Qt 的多级索引文件系统模拟器**　**核心开发者**

- **项目内容：** 为探索操作系统文件子系统的底层实现机制，解决模拟系统中常见的 I/O 瓶颈与并发竞争问题。该项目**从底层虚拟磁盘驱动开始**，设计并实现一套包含 **iNode 索引、多级目录、LRU 缓冲管理**及非阻塞 I/O 的文件系统内核，并开发配套的**可视化**管理界面。
- **负责工作：**
  - **核心架构设计：**采用分层架构设计（VirtualDisk → Inode → FileSystem → WorkerThread → UI），实现 64KB 虚拟磁盘的精细化管理（1024 个 64B 盘块）。
  - **性能优化方案：**设计 LRU 缓冲管理器 （8 个缓冲页），引入脏位标记与异步写回策略；实现 文件描述符（FD）缓存机制 ，将 iNode 信息缓存在内存表，使频繁读写场景下的磁盘 I/O 减少了 50%-83% 。
- **项目成果：**项目设计获得优秀评价，通过了 100% 的 GUI 功能测试和核心逻辑压力测试，相关技术文档（如《间接索引块实现报告》、《并发读写修复报告》）详尽规范，展现了严谨的工程思维。

实践经历

2025.9-2025.11　**多模态分析实验室 | 跨语言事实不一致性研究**　**核心成员**

- 参与多语言模型跨语言事实不一致性问题研究，重点关注模型在不同语言提示下知识调用过程中的差异及错误来源。协助完成相关文献调研、实验结果整理与分析，结合机理可解释性方法理解模型在概念空间与语言转换阶段的表征变化。通过参与该项目，进一步提升了自己对 Transformer 结构、多语言建模机制及科研分析方法的理解，也增强了独立学习和问题分析能力。

自我评价

专业技能：熟悉 Python、C++ 等编程语言，具备 DL 和 ML 基础，了解 Transformer 模型及相关分析方法。

科研能力：参与多模态分析实验室研究，具备文献阅读、实验分析、结果归纳与科研写作等能力。

综合素质：学习态度认真，逻辑思维较强，具备良好的沟通协作意识、责任心和执行力。

工作态度：做事踏实细致，能够主动推进任务，注重细节与反馈，具有较强的自我驱动能力。

小红书
小红书号:5588845691